КН-IIСеместр 3 ТЙЙПМС Проміжний контроль 1

Тести 1-10 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **10** Час виконання – **45 хв.**

Типовий білет

1.Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися не більше, ніж дві події?

А) $\overline{A}+B+C$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $A\overline{B}\cdot C+AB\overline{C}+\overline{A}BC$; **Г)** $A\cdot B\cdot\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$.

2. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що добуток очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? $k = 6$.

А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 1/9; **Г)** 1/18; **Д)** 1/12.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано. Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має дві пофарбовані грані? $k = 27$.

А)4/27; **Б)**2/9; **В)**8/27; **Г)**1/2; **Д)**4/9.

4. Два стрільці роблять по одному пострілу в мішень. Ймовірність влучення для одного - p_1, для другого - p_2. Яка ймовірність, що хоч би один влучить? $p_1 = 0{,}6$; $p_2 = 0{,}4$.

А)0,76; **Б)**0,36; **В)**1; **Г)**0,24; **Д)**0,16.

5. По цілі стріляють двома ракетами. Ймовірність влучення ракетою в ціль дорівнює p. Ціль знищується з ймовірністю p_1 при влученні однієї ракети і з повною ймовірністю при влученні двох ракет. Ціль була знищенна. Яка ймовірність, що в неївлучила тільки одна ракета? $p = 0{,}6$; $p_1 = 0{,}7$.

А)0,696; **Б)**0,336; **В)**14/29; **Г)**16/29; **Д)**0,47.

6. Ймовірність появи події хоч би один раз в чотирьох незалежних дослідах дорівнює p. Яка ймовірність появи події в одному досліді, якщо ця ймовірність стала?$p = 0{,}8704$.

А)0,6; **Б)**0,7; **В)**0,5; **Г)**0,3; **Д)**0,4.

7. У скриньці є N кульок з номерами від 1 до N. Навмання виймають дві кульки. Випадкова величина X - найменший номер у цій двійці. Записати функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X. $N = 5$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 1;\\ 0{,}25, & \text{якщо } 1<x\le 2;\\ 0{,}5, & \text{якщо } 2<x\le 3;\\ 0{,}75, & \text{якщо } 3<x\le 4;\\ 1, & \text{якщо } x>4;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 1;\\ 0{,}4, & \text{якщо } 1<x\le 2;\\ 0{,}6, & \text{якщо } 2<x\le 3;\\ 0{,}8, & \text{якщо } 3<x\le 4;\\ 1, & \text{якщо } x>4;\end{cases}$ **В)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 1;\\ 0{,}4, & \text{якщо } 1<x\le 2;\\ 0{,}7, & \text{якщо } 2<x\le 3;\\ 0{,}9, & \text{якщо } 3<x\le 4;\\ 1, & \text{якщо } x>4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 1;\\ 0{,}2, & \text{якщо } 1<x\le 2;\\ 0{,}4, & \text{якщо } 2<x\le 3;\\ 0{,}6, & \text{якщо } 3<x\le 4;\\ 0{,}8, & \text{якщо } 4<x\le 5;\\ 1, & \text{якщо } x>5;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 1;\\ 0{,}3, & \text{якщо } 1<x\le 2;\\ 0{,}5, & \text{якщо } 2<x\le 3;\\ 0{,}7, & \text{якщо } 3<x\le 4;\\ 0{,}9, & \text{якщо } 4<x\le 5;\\ 1, & \text{якщо } x>5.\end{cases}$

8. Знайти математичне сподівання $M(X)$ дискретної випадкової величини X, якщо

X	k-4	k-2	2+k	3+k
P	0,1	0,2	0,4	0,3

, $k = 0$.

А)1,7; **Б)**-1,8; **В)**0,7; **Г)**0,9; **Д)**0.

9. Знайти ймовірність попадання випадкової величини Xв інтервал $(a; b)$, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\ge -3;\\ \frac{1}{18}(3-x), & -3<x<3;\\ 0, & x\ge 3.\end{cases}\qquad a=-2;\ b=1.$$

А)1/4; **Б)**7/9; **В)**7/12; **Г)**5/9; **Д)**5/12.

10.Випадкова величина Xмає розподіл

X	-1	-0,5	0	0,5	1
P	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = a\sin(\pi X), a = 1$.

А)–0,25; **Б)**–0,2; **В)**0,25; **Г)**0; **Д)**0,2.

Затверджено на засіданні кафедри ОМП. Протокол № 1 від 01.09.2020

Лектор Білущак Г.І.

Завідувач кафедри ОМП Пукач П.Я.